

Hasiniaina Christian LOVANIRINA

Full-Stack Engineer | IA appliquée, RAG & automatisation

Madagascar | +261 34 52 797 25 | hasiniainachristian7@gmail.com

GitHub: <https://github.com/hasiniaina7> | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/hasiniaina-christian/> | Portfolio: <https://hasiniaina7.github.io/>

Basé à Madagascar | Disponible pour une collaboration internationale conforme.

Profil

Développeur Full-Stack confirmé spécialisé en IA appliquée aux opérations. Conception de systèmes RAG, agents, webhooks et automatisations traçables avec seuils de confiance, fallback, relais humain, sécurité, tests et mise en production contrôlée.

Compétences techniques

IA appliquée et automatisation : agents IA, RAG, OpenAI API, n8n, OpenClaw, Meta Webhooks, ChromaDB, embeddings, traces IA, scoring de confiance, fallback et human handoff.

Backend et API : Python, Django, Django Ninja, Node.js, Next.js API, Express.js, PostgreSQL, Supabase, Prisma, Sequelize, REST, OpenAPI, webhooks, workers et outbox.

Données, sécurité et qualité : PostgreSQL, RLS, RBAC, multi-tenant, journaux d'audit, HMAC, AES-256-GCM, gestion des secrets, pytest, Vitest, Playwright, Docker, Linux et procédures d'exploitation.

Produit web : React, TypeScript, Next.js, Vite, PWA, tableaux de bord, interfaces d'administration B2B, SEO technique, suivi public, formulaires complexes et synchronisation locale.

Expérience professionnelle

TechZone IT Solution | Développeur Full-Stack confirmé / Lead technique

Octobre 2024 - présent | Fianarantsoa, Madagascar

Orchestrateur commerce social B2B | <https://www.iagasy.com/>

- SaaS multi-tenant Next.js/Supabase/PostgreSQL avec webhooks Meta, files de messages, workers, endpoint agent, base de connaissances et automatisations n8n.
- Pipeline RAG avec ingestion, chunking, embeddings, ChromaDB, détection d'intention, reranking, seuils de confiance, fallback et relais humain.
- Sécurisation par X-Hub-Signature-256, chiffrement AES-256-GCM des tokens, anti-duplication, rejet des événements obsolètes et scripts de contrôle de mise en production.

TZ Smart - SaaS réseau, opérations terrain et paiements | <https://tzsmart.app>

- Architecture backend modulaire Django Ninja/PostgreSQL par domaines métier, avec API conçues à partir de contrats OpenAPI, RBAC, validations et tests de non-régression pour le web et Android.
- Livraison d'un back-office React/Vite et d'une application Android Kotlin couvrant diagnostics réseau, opérations terrain, offline/replay, FCM et paiements MVola.
- Mise en production avec contrôles de santé, supervision automatisée, protection des données sensibles et procédures de reprise.

SMS Paiement Gateway - passerelle Android MVola sécurisée

- Protocole d'enrôlement avec secret scellé dans Android Keystore, requêtes HMAC signées et endpoints gateway protégés.
- Parsing des SMS MVola, filtrage expéditeur, déduplication, Room/SQLCipher, files inbound/outbound, heartbeat et reprise via Foreground Service, WorkManager et BootReceiver.

Fretunia / Trackmada - SaaS logistique B2B multi-tenant | <https://fretunia.com>

- Architecture Supabase/PostgreSQL multi-tenant avec RLS, RBAC, memberships, API keys, webhooks, audit logs et isolation client.
- Livraison de modules colis, lots, facturation PDF, tarifs, suivi public, sites clients, domaines personnalisés et notifications via outbox/n8n.
- Contribution à une plateforme utilisée par plus de 20 entreprises en Afrique, avec tests auth, billing, tenants, RLS et cross-tenant.

R&D synthèse vocale malgache - XTTS v2

- Étude exploratoire de faisabilité, préparation d'un dataset vocal, essais de fine-tuning XTTS v2 et documentation des limites de données, qualité audio et coût GPU.

AIM Madagascar | Développeur Full-Stack Web/Mobile | <https://dms-aim.online/>

Octobre 2023 - présent | Madagascar | Contrat de développement

- Architecture Express/Sequelize/PostgreSQL et API REST pour bénéficiaires, caissiers, périodes, paiements, ajustements, corrections post-clôture et contrôles métier.
- Exports financiers contrôlés, audit des actions sensibles et garde-fous sur des workflows financiers critiques portant sur des volumes confirmés de 500 M+ Ar à 2 Md+ Ar.

Fondations infrastructure et terrain

- **Action Contre la Faim International | Chargé infrastructure informatique | janvier 2024 - juin 2024** : réseaux, Microsoft 365, sauvegardes, cybersécurité, support N2/N3 et exploitation terrain.

Méthode professionnelle

Utilisation structurée d'agents de développement pour accélérer l'implémentation, les tests et la documentation, avec spécifications, revue humaine, validation de sécurité et responsabilité finale.

Formation et langues

Bac+3 en informatique | 2016 - 2022

Français : courant | **Anglais** : B2, professionnel